

1 Introduction à la gestion des opérations et de la logistique

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous devriez être capable :

- d'expliquer en quoi consiste la gestion des opérations et de la logistique (GOL), quel est son rôle dans l'organisation et comment elle est reliée aux autres fonctions;
- de faire des liens entre l'évolution historique qui a conduit à la société actuelle et l'évolution de la GOL;
- d'analyser comment les changements actuels et futurs de l'environnement des organisations sont susceptibles d'influencer la GOL, et comment cette dernière contribue elle aussi à modifier le monde qui l'entoure;
- de démontrer l'importance de la GOL dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation et dans la satisfaction des besoins des différentes parties prenantes;
- de présenter les grandes catégories d'attributs stratégiques de même que les notions d'efficacité, d'efficience et de productivité, puis d'expliquer comment la GOL permet d'atteindre les cibles fixées;
- de reconnaître les situations où des arbitrages sont nécessaires et d'être plus en mesure d'y faire face;
- d'expliquer les principales différences entre les organisations industrielles et de services et, en situation réelle, d'identifier les particularités de divers contextes d'opération et d'en comprendre les conséquences;
- de retracer les organisations qui font partie d'une même chaîne logistique et de présenter la manière dont elles sont interreliées et dont elles s'influencent mutuellement.

1.1 Qu'est-ce que la gestion des opérations et de la logistique?

D'où vient le livre que vous tenez entre les mains? Comment est-il parvenu jusqu'à vous? Il a fallu l'écrire et l'imprimer, bien sûr, mais aussi gérer sa production : planifier le projet de rédaction pour respecter l'échéancier fixé, insérer ce projet dans le calendrier de production de l'éditeur, coordonner le travail de différents intervenants (auteurs, réviseurs, graphistes…), contrôler la qualité, décider des quantités à imprimer en fonction de la demande prévue, contacter différents imprimeurs et choisir celui qui offrait les meilleures conditions (prix, délais, qualité…), gérer les stocks, planifier la livraison jusqu'aux distributeurs et aux détaillants. La librairie où vous l'avez acheté a dû elle aussi gérer ses opérations : déterminer les quantités à acheter et les dates limites de réception, prévoir l'espace pour entreposer les stocks, ajouter cet ouvrage au catalogue, planifier les heures d'ouverture de même que le nombre de commis et de caissiers requis, préparer les horaires du personnel, voir à l'entretien des lieux et au bon fonctionnement des caisses et autres supports physiques, etc.



Toutes ces activités, et bien d'autres encore, forment le quotidien des praticiens de la gestion des opérations et de la logistique (GOL). De manière générale, on entend par ***opérations*** l'ensemble des activités de transformation qui fabriquent les biens ou réalisent les services, alors que le terme ***logistique*** désigne plus spécialement les activités d'obtention, de déplacement, de transport et de distribution des matières et des produits. La gestion des opérations et de la logistique consiste donc à planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités liées à la fabrication des biens, au flux des matières et à la réalisation des services. La GOL est présente dans toutes les organisations, petites ou grandes, privées ou publiques, industrielles ou de services. En effet, toutes les organisations ont comme fonction initiale d'offrir des produits (notons que tout au long de ce livre, le mot *produit* désigne autant les services que les biens), que ce soit à leurs membres (par exemple dans le cas des coopératives) ou à des parties externes (clients individuels, industriels ou institutionnels, autres organisations, membres de la société, etc.). Les motifs et les objectifs de leurs fondateurs peuvent être multiples, mais dès lors qu'une organisation fabrique ou vend quelque chose, ou qu'elle rend des services, elle doit gérer des opérations.

La GOL est une fonction passablement complexe. D'abord, elle est composée d'un ensemble d'activités variées : décider de la taille des installations, organiser le travail et les processus, choisir les technologies, planifier les opérations à court et à long terme, gérer les approvisionnements et les stocks, contrôler la production et la distribution, gérer et améliorer la qualité, planifier les projets, etc. La plupart de ces activités étant interreliées, une grande part de la GOL a pour but de bien les coordonner et de les ajuster les unes aux autres pour qu'elles forment un tout cohérent. De plus, la GOL vise à atteindre plusieurs objectifs qui ne sont pas toujours entièrement compatibles, tels que le respect des délais et des volumes de production demandés, la réduction des coûts, la

réalisation de biens et de services de qualité, de même que la capacité de s'ajuster rapidement et économiquement aux changements. Comme toutes les activités de gestion, la GOL aussi est soumise à des contraintes, qui proviennent à la fois des autres fonctions (finance, gestion du personnel, etc.) et de l'environnement de l'organisation. En effet, les responsables des opérations ne travaillent pas isolément. Ils sont en constante interaction avec les responsables des autres fonctions, mais aussi avec des partenaires d'affaires en amont (les fournisseurs) et en aval (les transporteurs, distributeurs et clients).

Si la pratique de la GOL est complexe, elle a l'avantage de ne pas être trop compliquée au plan conceptuel, du moins dans ses principes de base. Les activités qui la composent sont très concrètes et terre-à-terre, et dans la plupart des cas, il est facile d'en voir les résultats : les marchandises sont reçues en bon état et au bon endroit, les produits sont fabriqués à temps, les services sont rendus correctement... Ce sont aussi des activités que tout le monde pratique au quotidien sans s'en rendre compte : on planifie son horaire, on gère les échéances des travaux à remettre, on organise et répartit le travail au sein de son équipe, on prépare son petit-déjeuner, on gère le contenu du garde-manger et l'on voit à le réapprovisionner, on fait des achats, on prévoit de faire le lavage et le ménage, on organise ses déplacements, etc. Bien entendu, on ne gère pas les opérations d'une usine ou d'une grande banque comme on gère ses affaires quotidiennes, mais les différences ne sont pas tant au plan des concepts qu'au plan des outils de gestion. Lorsqu'il faut planifier la fabrication simultanée de dizaines de produits, des achats venant de centaines de fournisseurs situés partout dans le monde, ou encore lorsqu'il faut organiser le travail de grands groupes d'employés spécialisés, on doit se doter de bonnes méthodes pour gérer toutes les informations requises, réaliser les calculs nécessaires et tenir compte de toutes les contraintes en présence. Ainsi, si certains des outils présentés dans cet ouvrage peuvent sembler rébarbatifs de prime abord, ils sont rarement très compliqués. Les chapitres qui suivent permettront d'avoir un bon aperçu des principales méthodes de base de la GOL, et de présenter les principes de gestion sur lesquels elles s'appuient et les enjeux liés à leur utilisation.

1.2 En quoi la gestion des opérations et de la logistique est-elle importante pour moi?

Si je travaille en :

- **marketing**, j'aurai des interactions fréquentes avec les responsables de la gestion des opérations puisque je dois leur transmettre les informations sur la demande du marché et les besoins des clients. En retour, les responsables des opérations me préviendront de tout retard dans la production ou de tout problème susceptible d'affecter les ventes ou la mise en marché. Nous devrons travailler ensemble au quotidien pour établir des objectifs réalistes quant aux quantités à garder en stock, aux délais de livraison qu'il est possible de promettre, aux changements qu'on peut accepter, etc. À plus long terme, nous collaborerons à la conception des produits et des processus de service, de même qu'à l'organisation du réseau de distribution. Il est donc essentiel pour moi de bien comprendre les contraintes de production et de distribution, ainsi que leurs conséquences sur le marketing et les ventes;

- **finance ou en comptabilité**, j'aurai à collaborer avec les gestionnaires des opérations pour toutes les décisions qui impliquent des investissements ou qui peuvent avoir un impact sur les flux financiers. En effet, dans la plupart des entreprises industrielles et dans beaucoup d'entreprises de services, la grande majorité des actifs sont constitués des lieux physiques (usines, entrepôts, établissements de service…), de l'équipement de production et des stocks. De surcroît, une bonne partie du chiffre d'affaires (souvent plus de la moitié) est consacrée à l'achat des matières premières et des fournitures utilisées pour la fabrication ou les opérations; les décisions à cet égard ont donc des conséquences financières majeures. Au plan comptable, plusieurs postes de compte sont liés aux opérations; par exemple, ce sont les responsables de la GOL qui fourniront les informations permettant de calculer le coût de revient et la valeur des stocks. Il est donc essentiel pour moi de bien comprendre les enjeux relatifs aux opérations et à la logistique puisque cette fonction représente le poste de coûts et d'investissements de loin le plus important de toute l'organisation;



- **gestion des ressources humaines**, j'aurai à collaborer avec les gestionnaires des opérations pour toutes les décisions relatives au travail lui-même (exigences des postes, besoins en formation, santé et sécurité…) et à ses conditions (horaires, rémunération, évaluation de la performance, etc.). Dans la plupart des entreprises de services et dans beaucoup d'entreprises industrielles, la grande majorité des employés travaillent directement aux opérations. De plus, cette catégorie d'employés peut présenter des enjeux particuliers en matière de gestion du personnel (travail sur différents quarts, horaires atypiques, maladies professionnelles, accidents de travail, rémunération à la pièce, etc.). Il est donc essentiel pour moi de bien comprendre la réalité quotidienne des employés qui travaillent aux opérations et à la logistique, que ce soit dans les entreprises manufacturières ou de services;

- **gestion des systèmes d'information en gestion**, je devrai gérer l'ensemble des besoins en information générés par la gestion des opérations et de la logistique. Cela inclut la mise en place et le maintien de nombreuses bases de données (sur les produits, les clients, les ventes, les stocks, les fournisseurs et la production elle-même), de même que la conception ou l'acquisition des progiciels utilisés pour la planification et le contrôle des opérations et de la distribution, la gestion des horaires, le transfert des informations tout au long de la chaîne logistique et la gestion de la qualité. Dans les grandes entreprises, plusieurs de ces systèmes d'information font déjà partie des progiciels de gestion intégrés (*Enterprise Resource Planning*, ou ERP), mais c'est loin d'être le cas dans toutes les organisations, particulièrement dans les PME. Il est donc essentiel pour moi de bien comprendre les besoins en information des gestionnaires des opérations et de la logistique, et de concevoir des outils qui facilitent leur travail;

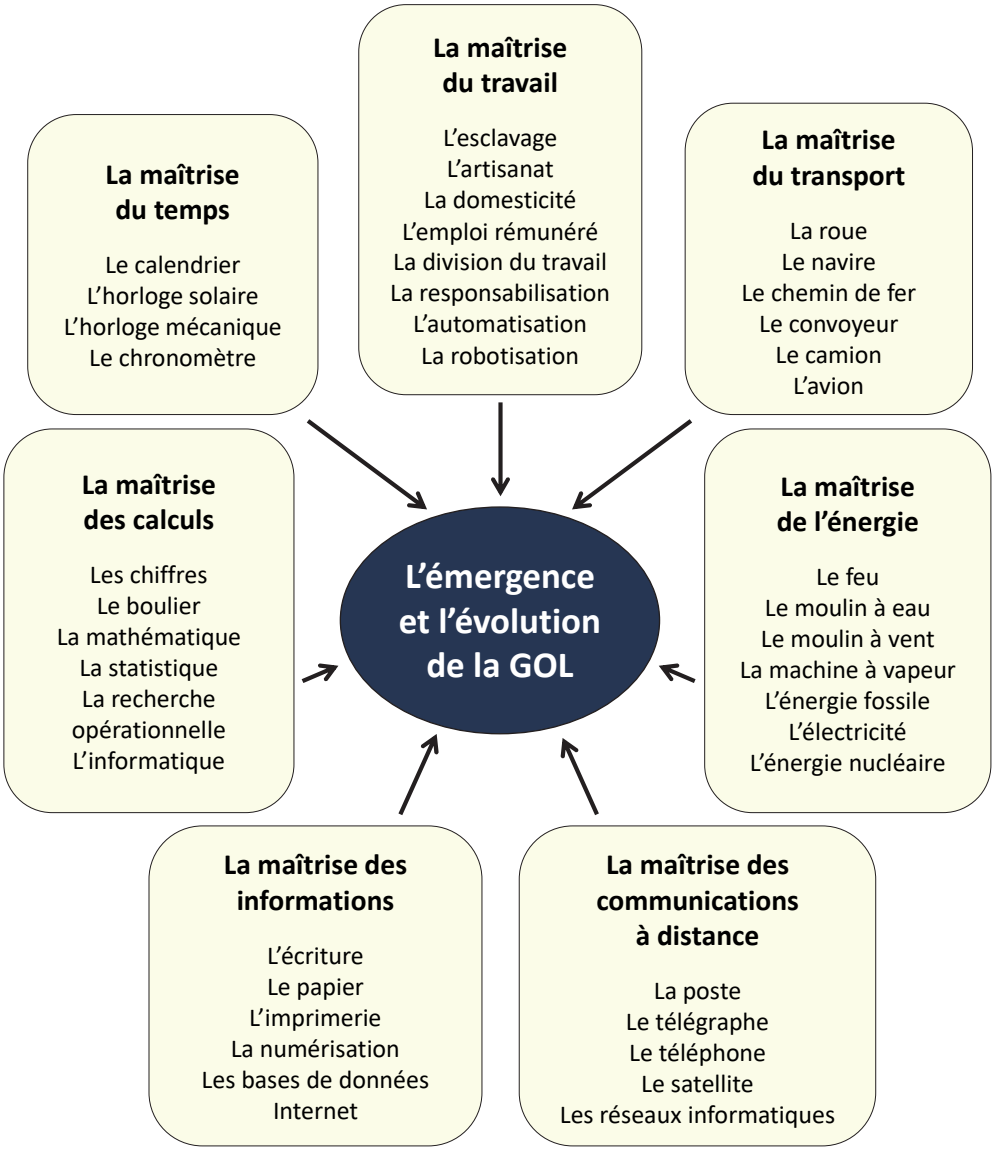
- **gestion des opérations et de la logistique**, j'aurai moi-même à appliquer les principes et à utiliser les outils présentés dans cet ouvrage. Même si je me spécialise dans une des activités de la GOL, j'aurai à collaborer avec mes collègues planificateurs, analystes logistiques, gestionnaires des stocks, approvisionneurs, gestionnaires de la qualité, chefs de projet, responsables de l'amélioration des processus, etc. Il est donc essentiel pour moi de maîtriser tous les aspects de la GOL.

1.3 L'héritage de la GOL

Si la GOL est en charge de toutes les activités liées directement à la fabrication des biens ou à la réalisation des services, c'est donc dire qu'elle remonte à bien loin. Aucun des grands œuvres dont on peut encore voir les traces aujourd'hui, des pyramides égyptiennes à la Grande Muraille de Chine, en passant par les aqueducs romains et les temples mayas, n'aurait pu être réalisé sans un minimum de planification, d'organisation du travail et de contrôle de la qualité. Malheureusement, il reste bien peu de traces écrites de ces activités, les connaissances s'étant surtout transmises oralement et par compagnonnage. Jusqu'au Moyen Âge, les avancées marquantes en matière de production portent essentiellement sur le développement d'outils et de méthodes de fabrication.

Au fil du temps, la pratique de la GOL intègre et amalgame un vaste ensemble d'innovations techniques et sociales, de connaissances et de manières d'organiser le monde, comme l'illustre la figure 1.1. Par exemple, la révolution industrielle s'organise en bonne partie autour de l'arrivée du charbon, de la machine à vapeur, du travail rémunéré et du chemin de fer. C'est en combinant la mesure et le calcul du temps, l'électricité, le convoyeur et la division du travail qu'on peut en arriver à la chaîne de montage développée par Henry Ford au début du XXe siècle. Plus récemment, la gestion de la chaîne logistique incorpore les différents modes de transport, les avancées de la recherche opérationnelle sur l'optimisation des réseaux, les bases de données sur les clients et les fournisseurs, les communications satellitaires et par Internet, etc.

Figure 1.1 **Les principaux éléments conduisant à l'émergence de la GOL et à son l'évolution**



De plus, tout au long de l'histoire mais plus particulièrement depuis le début du XXe siècle, la GOL développe ses différents volets en réponse à des défis particuliers. D'abord, lorsqu'il délaisse les champs et perd l'habitude de fabriquer lui-même ce dont il a besoin, le travailleur salarié donne naissance au consommateur de biens fabriqués par d'autres. Les usines sont alors confrontées au défi de devoir produire de grandes quantités de biens qui soient accessibles au plus grand nombre; il faut produire beaucoup, et pas cher. C'est la grande époque du génie industriel, et ce sont les ingénieurs qui prennent d'abord en charge la gestion des opérations. La production effrénée conduit vite à développer des méthodes pour gérer les stocks, planifier les opérations et contrôler la qualité de tous ces produits. De son côté, la quête de productivité passe par l'organisation scientifique du travail et la mise en place de processus performants. Assez rapidement se pose aussi le défi de l'approvisionnement et de la gestion du transport.

Sauf en périodes de guerre, l'occident est en plein essor, et en particulier l'Amérique du Nord. Toutefois, à partir du milieu des années 1970, cette dernière est frappée de plein fouet par le choc pétrolier et par le succès des pays asiatiques, dont le Japon. Pour faire face à ces nouveaux concurrents, on cherche à imiter le modèle japonais en adoptant ses pratiques de gestion des opérations : gestion intégrale de la qualité, production à valeur ajoutée, juste-à-temps, etc. Au même moment, divers changements technologiques et sociaux – dont l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail – accélèrent l'explosion des entreprises de services, dont il faut aussi gérer les opérations. Puis, dans la course à la réduction des coûts, on délocalise les opérations, et ce, en même temps qu'Internet contribue à mondialiser les marchés. C'est alors la gestion de la chaîne logistique qu'il faut perfectionner. Quant aux défis actuels, certains croient que la question environnementale doit maintenant occuper le premier plan. Si cela s'avère, il faut s'attendre à ce que la gestion environnementale des opérations prenne un nouvel essor.



L'appropriation première de la GOL par les ingénieurs, les statisticiens et éventuellement la recherche opérationnelle a pour conséquence qu'on met d'abord l'accent sur le développement d'outils techniques. Il faudra un certain temps avant qu'on y incorpore les aspects sociaux et stratégiques, et même maintenant, les aspects politiques y sont peu représentés. Ce n'est que depuis une quarantaine d'années que la GOL s'est vraiment séparée du génie industriel et de la recherche opérationnelle et qu'elle est devenue une spécialité de la gestion. La plupart des entreprises industrielles reconnaissent maintenant que les ingénieurs et les gestionnaires des opérations ont chacun leurs compétences et leurs champs d'expertise. Il reste toutefois beaucoup à faire pour convaincre les dirigeants des entreprises de services qu'ils gagneraient à faire appel à des spécialistes pour gérer leurs opérations.

1.4 Le rôle stratégique de la GOL

La GOL est la fonction responsable de réaliser ce qui constitue l'assise même de l'organisation : les biens et services qui font l'objet de l'échange économique ou qu'elle s'est engagée à fournir à ses bénéficiaires. Il n'est donc pas exagéré de dire de la GOL qu'elle est au cœur de la stratégie. Les orientations stratégiques sont d'abord guidées par les relations de l'organisation avec ses parties prenantes, et le rôle de la GOL est manifeste dans toutes ces relations :

1) **Les clients :** on entend ici ce terme au sens large de tous ceux qui reçoivent les biens et services réalisés par l'organisation, et dont on cherche à satisfaire les besoins. Il peut s'agir de ceux qui achètent directement les produits ou de ceux qui en bénéficient sans les payer directement (par exemple les utilisateurs de biens achetés par des tiers ou les bénéficiaires des services publics). Or, c'est à la GOL qu'il revient de réaliser les produits répondant aux besoins et possédant certains attributs stratégiques, sur lesquels on reviendra plus loin. Si l'entreprise a des concurrents sur les marchés qu'elle dessert, ces produits doivent non seulement lui permettre de se qualifier pour l'obtention des commandes, mais aussi de se démarquer de la compétition;

2) **Les propriétaires ou les actionnaires :** dans pratiquement toutes les organisations, les opérations sont le principal centre de coûts et dépassent de très loin toutes les autres dépenses. De bonnes pratiques de gestion des opérations présentent donc un potentiel d'économies important, à moins que tous les efforts en ce sens aient déjà été déployés. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend directement de sa capacité à livrer les produits attendus, et ce, de manière constante et prévisible. C'est au moment de la réalisation des biens et des services que se crée la valeur. D'un côté comme de l'autre, la GOL conduit en ligne droite à la profitabilité et, dans le cas des entreprises à but non lucratif, au respect des budgets;

3) **Les employés :** dans la plupart des organisations, la majorité des employés travaillent aux opérations. Bon nombre de décisions de GOL affectent directement leur quotidien, qu'il s'agisse de la nature du travail lui-même, de la répartition des tâches, des horaires, de l'aménagement des lieux, des enjeux de santé et de sécurité, des cibles de performance, du partage des responsabilités et du pouvoir quant à la production, etc. En retour, le climat de travail, la stabilité de la main-d'œuvre et le développement des compétences sont des éléments clés dans la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques;

4) **Les autres partenaires d'affaires :** on inclut ici les fournisseurs, les sous-traitants, les transporteurs, les distributeurs et les détaillants qui font affaire quotidiennement avec les organisations, et plus directement avec les gestionnaires des opérations. La fonction GOL est en bonne partie responsable de la qualité des relations avec ces partenaires, ne serait-ce qu'en établissant un climat d'échange honnête, ouvert et respectueux du rôle et des besoins de chacun. En outre, plusieurs des décisions prises par la GOL ont des conséquences immédiates pour eux; par exemple, des opérations bien organisées et bien contrôlées permettent aux partenaires de bien planifier leurs propres opérations et d'en réduire les coûts. À moyen et long terme, la prospérité des partenaires d'affaires – et donc, leur stabilité –, de même que la solidité des rapports qu'on entretient avec eux, constituent des avantages concurrentiels majeurs;



5) **Les gouvernements et la société dans son ensemble :** d'un côté, si la fonction GOL est responsable de la majorité des dépenses, des revenus et des emplois, c'est donc dire qu'elle est génératrice de salaires, de taxes et d'impôts. De l'autre côté, les opérations sont de grandes consommatrices d'énergie et d'infrastructures (routes, parcs industriels, etc.) et peuvent générer divers coûts sociaux (pollution, surexploitation des ressources, chômage engendré par l'automatisation ou la délocalisation…). Bon nombre des subventions et des crédits reçus par les entreprises vont aux opérations : agrandissements, modernisation de l'équipement, formation de la main-d'œuvre, etc. Dans le cas des services publics, les opérations sont sous l'œil constant de l'État et de la population, qui cherchent à obtenir les services promis tout en réduisant les coûts, les gaspillages et le détournement des fonds publics. Ainsi, la place des organisations dans la société où elles s'insèrent influence l'élaboration de la stratégie.

Les attributs stratégiques

On entend par *attributs stratégiques* les variables clés qui, au-delà des caractéristiques particulières des produits et des services offerts, permettent à l'organisation de satisfaire les besoins de ses clients et de se différencier de ses concurrents. Ce sont :



1) **La qualité :** c'est souvent l'attribut que les entreprises mettent le plus à l'avant-plan lorsqu'elles énoncent leur stratégie. Pour les clients, cet attribut consiste à obtenir des produits qui correspondent de manière constante et fiable à ce que l'organisation s'est engagée à leur livrer. Au plan concurrentiel, la qualité est aussi une occasion de se démarquer, soit en offrant des biens et des services dont les caractéristiques surclassent ceux des concurrents, soit en dépassant les attentes des clients;

2) **Les délais :** cet attribut se déploie différemment selon le contexte. Dans le cas des produits technologiques ou des innovations, les entreprises misent souvent sur la rapidité de développement et de mise en marché de nouveaux produits pour battre la concurrence. Dans le cas des marchandises destinées à des clients industriels ou institutionnels, ce qui compte est de pouvoir offrir un délai de livraison court et, surtout, fiable. C'est aussi le cas pour les biens de consommation que les clients doivent commander spécialement (meubles, automobiles, etc.). Enfin, dans les entreprises de services, c'est la réduction du délai pour obtenir un rendez-vous et du temps d'attente une fois rendu sur place;

3) **Le volume :** cet attribut n'est pas toujours exprimé de manière explicite, mais il constitue néanmoins un avantage concurrentiel, puisqu'il arrive souvent que des entreprises perdent des ventes parce qu'elles sont trop petites et que leur capacité ne suffit pas à satisfaire les besoins des gros clients. Dans les entreprises de services, le volume est aussi lié à l'accessibilité du service pour les clients (pensons, par exemple, aux difficultés du système de santé de répondre à toute la demande);

4) **Le prix :** c'est un attribut stratégique majeur, particulièrement lorsque la situation économique est mauvaise et que les clients recherchent les aubaines. Toutefois, cet attribut est presque toujours contrebalancé par les

autres, et certains seront prêts à payer davantage pour une meilleure qualité, des délais plus courts ou une plus grande flexibilité. L'importance relative du prix est directement reliée au positionnement de l'entreprise sur les marchés qu'elle dessert;

5) **La variété :** certaines organisations choisissent de se spécialiser dans la production d'un petit nombre de biens ou de services différents, ce qui leur permet habituellement de réduire les prix et les délais ou de mieux contrôler la qualité. D'autres, au contraire, optent pour la variété, de façon à offrir plus de choix aux clients ou à leur permettre de trouver tout ce qu'ils recherchent au même endroit;

6) **La flexibilité :** en tant qu'attribut stratégique, on entend par *flexibilité* la capacité de l'organisation à s'adapter aux besoins des clients sans encourir des coûts excessifs. En fait, la flexibilité peut porter sur la plupart des autres attributs stratégiques. On parle ainsi de flexibilité-délai (c.-à-d. la capacité de raccourcir les délais, au besoin), de flexibilité-volume (c.-à-d. la capacité de réaliser de petites et de grosses commandes) et de flexibilité-produit (c.-à-d. la capacité de modifier certaines caractéristiques du produit pour répondre aux demandes particulières des clients).

Bien que tous ces attributs stratégiques soient importants, la priorité qu'on leur accorde varie selon les organisations. Dans les situations de concurrence, certaines entreprises choisissent de se démarquer par la qualité de leurs produits, d'autres par les délais, d'autres par le prix, etc., ou par des combinaisons variables de plusieurs objectifs. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres attributs ne sont pas considérés, mais que les cibles qu'on fixe pour chacun varient selon l'entreprise. Par exemple, si l'on compare une petite épicerie de proximité, un supermarché haut de gamme et un magasin entrepôt, les trois se sont donné des cibles précises en matière de prix de vente, de qualité du service et d'ambiance de magasinage, ainsi que de volume et de variété de produits. Ces cibles sont toutefois très différentes dans les trois cas.

Même si les segments de marché visés influencent beaucoup les cibles établies, ces dernières doivent aussi tenir compte des ressources particulières dont dispose l'entreprise et qui peuvent lui fournir un avantage concurrentiel. Par exemple, certaines organisations ont une main-d'œuvre très qualifiée et expérimentée, d'autres bénéficient de capitaux importants, d'autres encore d'un équipement de pointe, de la possession de brevets ou d'une formidable équipe de R&D. Une stratégie robuste repose sur l'adéquation entre les forces de l'entreprise et les objectifs qu'elle se donne.

Les attributs stratégiques sont au centre de la plupart des décisions que prennent les dirigeants et les gestionnaires. En GOL, en particulier, toutes les activités de conception des produits et des processus, de choix de capacité, de gestion de la qualité, d'organisation du travail, de planification de la production, d'approvisionnement, de gestion des stocks, de conditionnement, de transport et d'amélioration des processus ont d'abord pour but d'atteindre les cibles établies. La capacité de l'organisation d'atteindre ses cibles de manière continue porte le nom d'***efficacité***, qu'on résume parfois par « faire la bonne chose ». Toutefois, dans la majorité des organisations, la quête d'efficacité s'accompagne aussi de la recherche de l'***efficience***, ou « bien faire les choses ».

Efficience, productivité et valeur ajoutée

L'efficience consiste à atteindre les objectifs de la manière la plus économe. En ce sens, on ne peut normalement pas parler d'efficience si l'on n'est pas d'abord efficace, même s'il peut arriver que la recherche trop enthousiaste de l'efficience fasse oublier la primauté de l'efficacité.

La notion d'efficience est liée de près à un autre concept, celui de productivité, qui exprime le rapport entre la production et les ressources qui ont été requises pour l'obtenir. On peut mesurer la productivité de différentes façons, selon ce qu'on cherche à mettre en évidence et selon le niveau d'analyse où l'on se situe. On parlera, par exemple, de la productivité de la main-d'œuvre, du capital ou du total des ressources utilisées, ou encore de la productivité individuelle, d'une équipe ou d'une usine, et même de la productivité nationale. Une mesure globale de la productivité d'une organisation serait :

$$\text{Productivité} = \frac{\text{Valeur des biens et services produits}}{\text{Valeur des matières et des ressources de production utilisées}}$$

Les efforts des organisations pour améliorer leur productivité visent donc à « produire plus avec moins », c'est-à-dire à augmenter le nombre ou la valeur unitaire des biens et services produits ou à réduire la quantité ou le prix des matières et des ressources requises pour les réaliser. Tout comme les attributs stratégiques, l'atteinte des cibles de productivité et l'augmentation de l'efficience font partie intégrante de la stratégie, de même que des décisions et des activités quotidiennes de la GOL.

Une autre façon d'exprimer l'importance de l'efficience et de la productivité est de parler de la valeur qui est ajoutée (ou pas) lors de l'ensemble des étapes qui mènent à la livraison des biens et des services. On dit d'une activité qu'elle est « à valeur ajoutée » lorsque sa réalisation contribue à la valeur que possède le produit aux yeux des clients, si bien qu'ils sont prêts à payer pour l'obtenir. Au contraire, une activité sans valeur ajoutée ne contribue pas à la valeur du produit. Par exemple, les étapes de fabrication d'un bien en tant que telles sont créatrices de valeur, puisque le produit fini a plus de valeur pour le client que les matières qui le composent. En revanche, la planification des opérations, le stockage des pièces, les efforts de marketing ou la préparation des états financiers de l'organisation ne créent pas de valeur. Toutes ces activités peuvent être essentielles au bon fonctionnement de l'organisation, mais elles n'ont aucune valeur aux yeux du client. Cela ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, mais qu'on doit chercher à les réduire au minimum requis.



L'environnement PESTEL

La stratégie des organisations est constamment perturbée par les changements de l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et législatif, couramment désigné par l'acronyme PESTEL. Ces perturbations peuvent avoir un effet stimulant mais aussi ajouter des contraintes auxquelles on résiste ou avec lesquelles on compose. La GOL est touchée directement par cet environnement, comme en témoignent les exemples suivants :

1) **L'environnement politique :** les gouvernements en place ont le pouvoir de subventionner ou d'avantager certaines industries, ou de promouvoir certains types d'innovations plutôt que d'autres. De même, les promesses de création d'emplois peuvent signifier qu'on soutiendra la modernisation des usines ou leur implantation dans certaines régions. À l'international, les ententes de libre-échange ou de réciprocité conclues entre gouvernements influencent directement l'accès aux matières premières et le prix de ces dernières, de même que les possibilités de délocaliser les opérations et de transporter les marchandises à faible coût. Par ailleurs, le politique influence directement les autres dimensions (ESTEL) de l'environnement des organisations;

2) **L'environnement économique :** puisque les opérations utilisent la majorité des ressources de l'organisation (achats de matières et de services, équipements, employés, sources d'énergie, espaces, etc.), elles sont lourdement influencées par des éléments tels que le cours des métaux et du pétrole, les taux de change, les taux d'intérêt, l'inflation, les salaires, les taxes foncières, et toutes les autres fluctuations de l'environnement économique. De plus, dans la mesure où la situation économique influence la demande pour les biens et les services non essentiels, le niveau de production est lié à l'économie;

3) **L'environnement social :** les opérations requérant beaucoup de personnel, elles sont influencées par les changements dans la composition de la main-d'œuvre (par exemple le vieillissement de la population, l'augmentation de l'immigration et l'accroissement de la scolarisation) et par les nouvelles attentes des employés en matière de conditions de travail (conciliation travail-famille, horaires flexibles, télétravail, autonomie, etc.). La demande pour les produits et les services est aussi influencée par les changements démographiques, les valeurs sociales et le style de vie;

4) **L'environnement technologique :** tel que nous l'avons vu à la section 1.3, la GOL doit une grande part de son évolution à celle des technologies. Pensons seulement à l'impact des systèmes à radiofréquence (RFID, pour *Radio-Frequency Identification*) sur la gestion des matières et des stocks, le rôle du GPS (*Global Positioning System*) dans le suivi des opérations de transport, l'utilisation d'Internet dans les communications avec les fournisseurs et les clients, les raffinements en matière de robotique, le développement croissant des technologies de libre-service, etc.;

5) **L'environnement écologique :** dans les organisations, les opérations sont les principales utilisatrices de matières premières et d'énergie, et elles sont responsables de la plupart des déchets et des émissions dans l'environnement. En conséquence, la GOL est frappée de plein fouet par les pressions des environnementalistes, et doit composer avec cette réalité;

6) **L'environnement législatif :** la GOL doit voir au respect d'un ensemble de lois et de règlements, qu'il s'agisse des lois du travail, des normes de santé et de sécurité des travailleurs, de la règlementation en matière de sécurité des produits et de salubrité des lieux de service, des règles sur l'emballage, des lois qui régissent les contrats avec les fournisseurs, ou encore des différentes lois sur la protection des consommateurs. L'augmentation des contrats à l'étranger et des opérations internationales ont aussi pour effet de complexifier l'environnement législatif de la GOL.

Finalement, il est important de noter que l'environnement PESTEL influence l'organisation elle-même mais aussi ses concurrents et l'ensemble de ses parties prenantes. En outre, l'influence va dans les deux sens : chacun de ces groupes réagit aux changements de l'environnement et contribue ainsi à le modifier encore davantage. L'ensemble de ces effets forme un système complexe et dont il est impossible de prévoir la trajectoire, mais auquel il faut pourtant s'adapter.

La stratégie des opérations

Au bout du compte, la stratégie des opérations s'aligne de près à la stratégie d'entreprise. Slack et Lewis[1] définissent la stratégie des opérations comme :

> *« le portrait d'ensemble que forment les décisions prises et qui détermine, à long terme, les capacités du système opérationnel et la manière dont il pourra contribuer à la stratégie d'entreprise en conciliant les besoins du marché et les ressources disponibles. »*

Il est intéressant de noter que cette définition présente la stratégie comme le résultat des décisions cumulées. En effet, même si l'on parle habituellement de la stratégie comme d'une orientation précise qui est articulée par les dirigeants, puis transmise du haut vers le bas de l'organisation et suivie par tous, cela ne correspond pas toujours à la réalité. En fait, le plus souvent, la stratégie apparaît lorsqu'on regarde les décisions et les gestes posés au quotidien. Il peut même y avoir un écart important entre la stratégie annoncée et celle qui émerge au jour le jour. Il n'est pas rare que l'on dise que la qualité est n° 1, mais que l'on priorise plutôt la réduction des coûts ou le respect des délais (ou encore, qu'on annonce vouloir réduire les coûts mais qu'on accepte régulièrement des modifications de produits ou des livraisons urgentes qui ont pour effet de les faire augmenter). Le cumul des décisions peut donc avoir pour effet de confirmer la stratégie officielle ou, au contraire, de la réorienter complètement ou de la remplacer par une stratégie informelle qui reflète davantage la volonté des dirigeants et les pressions que peuvent exercer les parties prenantes de l'organisation. La définition précédente confirme aussi la nécessité d'accorder les besoins du marché aux capacités de l'organisation, ce qui peut requérir des arbitrages.

1.5 La notion d'arbitrage

Même si une organisation peut poursuivre simultanément plusieurs objectifs et attributs stratégiques, elle doit régulièrement faire des choix. C'est alors qu'intervient l'arbitrage, qui consiste à trancher entre différentes options qui présentent chacune des avantages.

La notion d'arbitrage existe dans toutes les fonctions de l'organisation, mais elle est particulièrement centrale en gestion des opérations. On la trouvera donc, sous une forme ou sous une autre, dans tous les chapitres de ce livre. Qu'il s'agisse de concevoir le système opérationnel, de prévoir la demande ou de planifier les opérations, les gestionnaires des opérations et de la logistique sont constamment confrontés à des choix déchirants et à des questions auxquelles il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Par exemple :

- Doit-on prendre le risque d'augmenter la capacité en prévision de la demande future, quitte à être en surcapacité si cette demande ne se réalise pas?

[1] Slack, N. et M. Lewis (2008). *Operations Strategy*, 2e éd., Harlow, Prentice-Hall, 504 p., traduit par nous.

- Vaut-il mieux acheter le meilleur équipement en fonction des conditions actuelles de production, ou de l'équipement moins efficient dans l'immédiat mais qui pourra s'adapter si les conditions changent?
- Est-il préférable d'avoir plusieurs entrepôts pour réduire les coûts de transport ou de centraliser les stocks pour diminuer les coûts d'entreposage?
- Doit-on refuser les modifications aux commandes pour stabiliser le calendrier de production ou satisfaire les clients quitte à augmenter les coûts?
- Vaut-il mieux avoir plusieurs fournisseurs pour les mêmes produits de manière à susciter la concurrence ou n'en avoir qu'un seul pour lequel on sera un client privilégié?

Les gestionnaires des opérations et de la logistique doivent d'abord reconnaître les situations d'arbitrage et accepter, d'entrée de jeu, que les solutions ne sont peut-être pas simples ou évidentes. Les jeunes gestionnaires, en particulier, peuvent avoir du mal à tolérer l'ambiguïté et vouloir à tout prix trouver la solution idéale. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour faire de bons choix, on peut suggérer quelques pistes :

1) **S'appuyer sur des faits :** l'esprit humain a tendance à filtrer les informations et à retenir davantage les cas extrêmes et les éléments négatifs. Plutôt que de se contenter de constats du genre « on manque toujours de tel ou tel produit » ou « ce fournisseur est toujours en retard », on ira vérifier si les données confirment ces impressions avant de décider quoi que ce soit;
2) **Tenir compte des intérêts en présence :** la GOL doit coordonner ses décisions à celles des autres fonctions de l'organisation. Réduire la variété des produits est avantageux au plan des opérations, mais peut être désastreux pour les ventes. Augmenter les stocks réduit les risques de pénuries et de retards de livraison, mais paralyse des capitaux qui seraient peut-être mieux investis ailleurs. Avoir fréquemment recours au temps supplémentaire peut être souhaitable ou non selon la convention collective, l'état actuel des relations de travail ou les préférences des employés. Ultimement, c'est l'intérêt de l'organisation dans son ensemble qui devrait primer;



3) **Évaluer les risques et, surtout, la capacité de l'organisation d'y faire face :** par exemple, un mauvais choix d'équipement ou de capacité peut être fatal pour une petite entreprise, mais ne pas être très dommageable pour une grande entreprise en bonne santé financière;

4) **Se préparer à défendre ses choix :** tout arbitrage implique que certaines options sont rejetées, et ceux qui auraient bénéficié de ces options risquent d'être mécontents. Les supérieurs hiérarchiques et les dirigeants voudront eux aussi comprendre les choix qui ont été faits. La capacité de présenter clairement les avantages et inconvénients de chacune des options et d'appuyer le choix final sur des données précises et des arguments solides est donc une habileté essentielle des gestionnaires des opérations et de la logistique;

5) **Renoncer à ce qui aurait pu être :** la situation d'arbitrage implique aussi qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut renoncer aux avantages des options qui n'ont pas été retenues. Cela peut sembler évident, mais il n'est pas facile d'accepter de perdre certains clients, de décevoir des employés ou des collègues de travail, ou encore de freiner ses désirs d'expansion. Il n'est pas rare que des choix pourtant fermes soient suivis de glissements et de furtifs retours en arrière qui peuvent avoir des conséquences désastreuses.

En reconnaissant la nécessité des arbitrages, en identifiant les enjeux prioritaires et en se préparant bien, on pourra réduire l'éparpillement et les incohérences lors de la prise de décision et vivre sereinement avec les choix qui seront faits.

1.6 Les différents contextes d'opération et leurs particularités

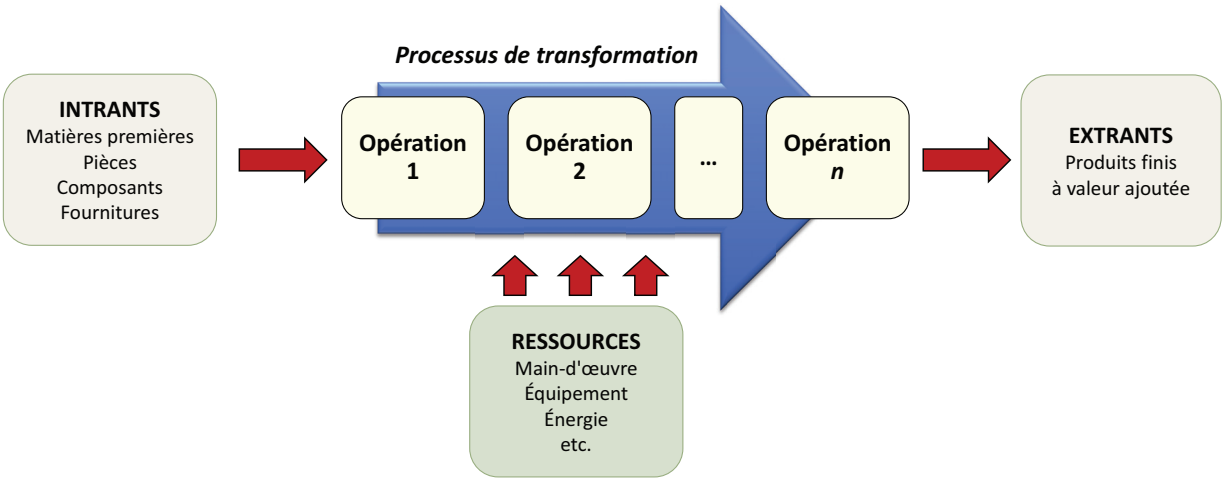
Pour bien comprendre les chapitres qui vont suivre, il faut d'abord maîtriser certaines notions de base et comprendre les spécificités des opérations dans différents types d'organisations.

Le secteur industriel

Le secteur industriel, parfois appelé secteur manufacturier, est celui qui se consacre à la fabrication des biens. On entend par ***biens*** les objets physiques que les clients se procurent pour un usage particulier, et qui possèdent un ensemble de caractéristiques qui les rendent aptes à l'usage auquel ils sont destinés. Il peut s'agir de biens de consommation achetés par la population en général, ou encore de biens utilisés par d'autres entreprises ou par des institutions (par exemple les fournitures médicales pour le secteur hospitalier). Dans tous les cas, les biens fabriqués sont les ***extrants*** d'un processus de transformation, tel que schématisé à la figure 1.2. Les biens sont tous fabriqués à partir d'***intrants***, c'est-à-dire d'un ensemble varié de matières premières (bois, métaux, fibres, produits chimiques, etc.), de pièces (fils électriques, semelles, pentures, boîtiers de plastique, etc.), de composants déjà fabriqués (circuits électroniques, moteurs…) et de fournitures diverses (colles, étiquettes, vis…). Ces intrants vont se retrouver, plus ou moins transformés, à l'intérieur des produits finis. Entre les intrants et les extrants se trouve le ***processus de transformation***, c'est-à-dire la succession des opérations qui modifient les intrants de manière à leur ajouter de la valeur et à obtenir les extrants. Dans le cas de la production des biens, la plupart des opérations entraînent une transformation physique : les matières sont mélangées, découpées, cuites… et changent ainsi d'état physique; les pièces et composants sont vissés, soudés, collés ensemble, etc. Par exemple, des copeaux de bois sont broyés et traités chimiquement pour obtenir une pulpe, la pâte à papier. Puis, pour fabriquer le papier, la pâte est étendue, pressée, séchée, égalisée

puis enroulée. Enfin, l'imprimeur de circulaires reçoit ces énormes rouleaux et imprime le texte et les images sur le papier qui se déroule, puis le découpe en feuillets et plie ces derniers pour obtenir une circulaire prête à distribuer.

Figure 1.2 **Le processus de fabrication des biens**



Pour réaliser les opérations qui forment le processus, il faut utiliser des ressources. Ces dernières sont tout aussi essentielles que les intrants à la fabrication des produits mais, contrairement à eux, on ne les retrouve pas en tant que telles dans les extrants. On entend habituellement par *ressources* le travail des employés à la production, les outils et l'équipement utilisés pour la fabrication, et l'énergie qui les alimente (électricité, gaz, etc.), mais on peut aussi y inclure les ressources indirectes (éclairage, chauffage, espace, etc.). L'ensemble structuré des ressources et moyens mis en place pour réaliser les produits constitue ce qu'on appelle le ***système opérationnel***.

Notons que le schéma de la figure 1.2 s'applique à la production de tous les types de biens, qu'il s'agisse de fabrication artisanale, manuelle et à très petit volume, ou de fabrication industrielle, mécanisée et à très grand volume.





Les types de fabrication

1) **Standard ou sur spécifications :** les caractéristiques que doivent posséder les produits, aussi appelées *spécifications*, sont généralement établies par l'entreprise qui les fabrique; on parle alors de *production standard*. D'autres entreprises fabriquent des produits personnalisés, dont les caractéristiques sont fixées par les clients; on parle alors de *production sur spécifications*. Par exemple, la majorité des entreprises de l'industrie du vêtement fabriquent des produits standards qu'on achète tels quels au magasin, mais on trouve aussi des tailleurs et des couturiers qui confectionnent des vêtements parfaitement adaptés aux goûts et à la taille du client. La production sur spécifications se retrouve surtout chez les fabricants de pièces ou de composants, ou encore chez les sous-traitants, qui sont des entreprises industrielles fabriquant des produits pour le compte d'autres entreprises, lesquelles en font ensuite la mise en marché. Par exemple, les entreprises du secteur de l'électronique confient à des fabricants spécialisés la production des circuits imprimés ayant le tracé et les particularités dont ils ont besoin. De même, certaines entreprises du secteur du vêtement ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles vendent sous leur marque, mais conçoivent les modèles et les font faire par des sous-traitants;

2) **Fabrication pour les stocks, fabrication sur commande, assemblage sur commande :** il s'agit en fait de trois façons de déclencher la fabrication des produits. Les entreprises qui fabriquent pour les stocks vont chercher à prévoir la demande future et vont se baser sur ces prévisions pour produire à l'avance les biens, qui seront ensuite stockés jusqu'au moment de la vente. Ce mode de fabrication n'est approprié que pour les produits standards. Il présente l'avantage de permettre de répondre rapidement à la demande des clients (puisque les produits sont fabriqués à l'avance et prêts à être livrés) et de planifier la production longtemps à l'avance. Par contre, si la demande prévue ne se réalise pas, on risque de se retrouver avec des surplus de marchandises.



À l'opposé, la fabrication sur commande consiste à ne produire qu'au moment où l'on a reçu une commande ferme de la part d'un client. On l'utilise dans le cas des produits fabriqués selon les spécifications du client ou pour les produits semi-standards (par exemple un modèle de divan standard, mais

pour lequel le client choisit un tissu de recouvrement particulier). Certaines petites entreprises qui ne disposent pas de moyens suffisants pour conserver des stocks peuvent aussi attendre de recevoir des commandes avant de fabriquer des produits standards. La fabrication sur commande réduit les risques liés aux stocks mais allonge considérablement le délai entre la réception de la commande et la livraison des produits finis aux clients, puisque ces derniers doivent attendre que les produits soient fabriqués. Entre ces deux extrêmes, on trouve l'assemblage sur commande. Ici, les composants qui forment les produits sont fabriqués à l'avance et stockés, mais on ne procède à l'assemblage final qu'une fois la commande reçue. Cette méthode est particulièrement utile pour les produits qui ont plusieurs composants communs. Par exemple, dans les restaurants McDonald's, les galettes de viande sont cuites à l'avance et attendent bien au chaud d'être insérées dans les différents types de hamburgers vendus par l'entreprise. Ainsi, l'entreprise est capable d'offrir un service rapide puisque le client n'attend que le temps qu'il faut pour assembler son hamburger, la partie la plus longue du processus de fabrication (la cuisson de la viande) ayant déjà eu lieu;

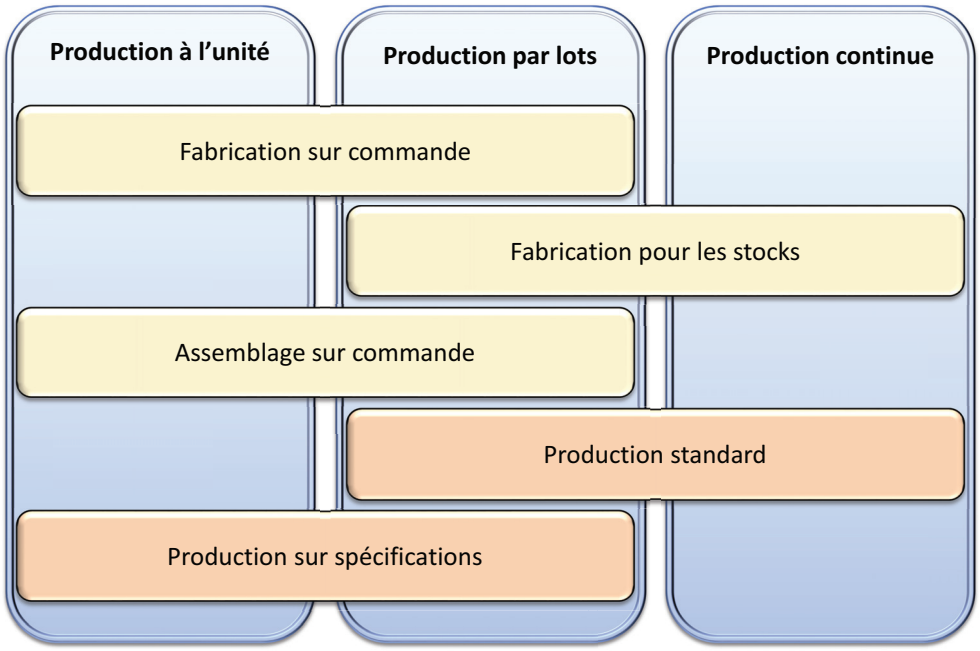
3) **Production par lots, production à l'unité, production continue :** on appelle ***lot*** un groupe de produits identiques qui passent ensemble par les mêmes étapes de fabrication. Lors de la production par lots, l'entreprise fabrique un à la suite de l'autre des lots de produits différents. Par exemple, un fabricant de soupes en conserve fera un lot de soupe aux légumes, un lot de soupe au poulet, etc. Dans le même sens, une entreprise qui fabrique des imprimantes à jet d'encre pourra fabriquer un lot du modèle A, puis un lot du modèle D, etc. Les lots peuvent ne compter que quelques unités ou encore des milliers de produits identiques. Dans la plupart des cas, le passage d'un lot au suivant requiert d'effectuer une ***mise en route***. La mise en route (ou mise en course) est une étape de préparation et d'ajustement de l'équipement qui doit être faite avant qu'on puisse commencer la production (par exemple, lorsqu'on passe d'un lot de soupe à l'autre, il faut nettoyer toutes les parties de l'équipement qui sont en contact avec les aliments);



Notons qu'on peut fabriquer par lots tant les produits standards que les produits sur spécifications. Mais les entreprises ne produisent pas toutes par lots. Certaines vont plutôt adopter la production à l'unité, qui consiste à ne fabriquer à chaque fois qu'un seul exemplaire du produit. Ce type de fabrication ne se retrouve normalement que dans la production sur commande ou dans l'assemblage sur commande[2]. À l'autre extrême, si l'entreprise ne fabrique qu'un seul produit standard, ou lorsqu'un de ses produits est fabriqué en si grande quantité qu'on peut lui consacrer un groupe d'équipements qui ne font rien d'autre, on parlera de production continue[3].

Comme on peut le constater, plusieurs éléments caractérisant les types de fabrication se recoupent; ils sont intégrés à la figure 1.3. La planification et le contrôle de la fabrication pour les stocks et de l'assemblage sur commande seront traités aux chapitres 4 et 5, alors que le chapitre 6 sera consacré à la planification et au contrôle de la production sur commande. Notons aussi que l'on reviendra sur les caractéristiques de ces types de fabrication et sur leurs conséquences au chapitre 8.

Figure 1.3 **Synthèse des types de fabrication**



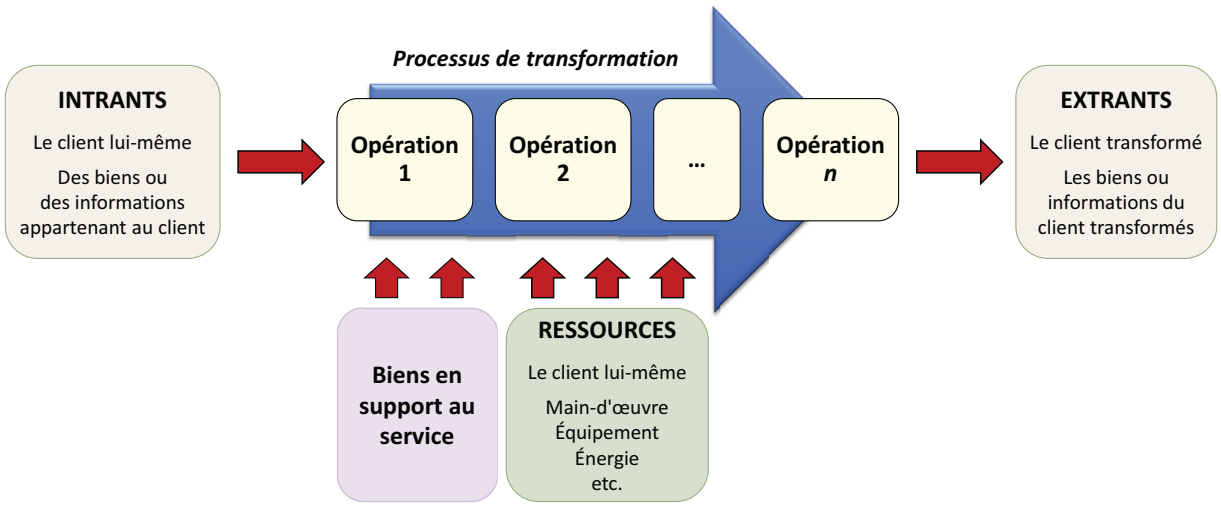
[2] Sauf dans le cas des artistes et des artisans qui fabriquent des pièces uniques mais ne répondant pas à une demande précise d'un client.
[3] On prendra garde toutefois de ne pas confondre la production continue et le *flux continu*, dont il sera question au chapitre 8.

Le secteur des services

Contrairement aux entreprises industrielles qui vendent des biens tangibles, le secteur des services tire ses revenus (ou sa raison d'être, dans le cas des organisations sans but lucratif) du fait qu'il fournit à ses clients[4] un ensemble d'avantages intangibles. Dans certains cas, les clients achètent un *faire faire*, c'est-à-dire qu'ils auraient pu réaliser le service eux-mêmes mais choisissent de le confier à un fournisseur de services (par exemple, l'entretien ménager ou la préparation de la paye des employés). Dans d'autres cas, les clients achètent une expertise ou l'accès à des ressources qu'ils ne possèdent pas ou qu'ils sont forcés d'obtenir de l'externe; pensons ici aux soins médicaux, à la réparation d'automobiles ou d'équipements, à la location d'un camion, aux services d'enseignement ou à la vérification comptable, pour ne nommer que quelques exemples.

La production des services requiert elle aussi la transformation d'intrants en extrants, mais le schéma de la figure 1.2 doit être modifié pour inclure certaines particularités, comme l'illustre la figure 1.4. Comme pour les biens, le processus de transformation est composé d'une séquence d'opérations, mais la nature de ces opérations est plus variée. Dans certains cas, il peut s'agir de transformations physiques, comme pour les biens (par exemple la réparation ou le nettoyage d'un vêtement ou d'un appareil, une coupe de cheveux ou une chirurgie), mais on trouve aussi des transformations d'ordre psychologique ou intellectuel (dans l'industrie du divertissement, le secteur de l'assurance, les services-conseils, l'enseignement…), des modifications de l'information (le traitement de données financières ou comptables, etc.), des changements de lieu (le transport des personnes ou des marchandises d'un endroit à l'autre), et bien d'autres encore.

Figure 1.4 **Le processus de production des services**



[4] Pour alléger le texte, on inclura dans le terme *clients* les bénéficiaires des services non payants.

Par ailleurs, les intrants ne sont pas toujours des biens tangibles et, surtout, ils sont fournis par les clients et non pas achetés par l'entreprise qui les transforme. Dans plusieurs services, surtout ceux offerts aux consommateurs, c'est le client lui-même qui subit la transformation : soins médicaux, éducation, soins personnels (esthétique, coiffure, spa…), divertissements (cinéma, casino, bar, restaurant…), transport des personnes (par autobus, par avion…), et bien d'autres encore. Dans d'autres cas, ce sont des biens (au sens large) appartenant au client qui constituent les intrants : sa maison et son terrain (déneigement, entretien paysager, rénovation…), ses possessions (nettoyage à sec, réparation d'électroménagers ou d'équipement industriel, transport des marchandises, services bancaires…), ses enfants ou animaux (services de garde, soins vétérinaires…), ses employés (services de formation, assurances collectives…), etc. Il est aussi possible que la transformation porte sur les informations fournies par les clients : les données comptables sont transformées en rapports d'impôt et en états financiers vérifiés, les données sur le travail des employés sont transformées en chèques de paye, les informations sur les problèmes rencontrés servent de base aux conseils donnés par des psychologues, des avocats, des consultants, etc. Ainsi, puisque c'est le client qui fournit l'intrant et que l'extrant n'est autre que l'intrant transformé, on ne peut pas dire que le client des services achète un extrant : ce qu'il achète, c'est la transformation elle-même.



La nature particulière des intrants du service a des conséquences importantes pour la GOL. D'abord, on ne peut pas procéder à la transformation s'il n'y a pas de client pour fournir les intrants. De plus, si l'intrant est le client lui-même, cela implique qu'il est présent pendant la transformation. Lorsqu'on achète des biens, il est très rare que l'on voie l'usine où ils sont fabriqués, mais dans le cas des services, le client voit le système opérationnel. L'équipement et l'aménagement des lieux doivent donc tenir compte à la fois de l'aspect fonctionnel pour les employés mais aussi de l'aspect esthétique pour les clients. Dans le même ordre d'idées, c'est maintenant le client qui passe par toutes les étapes du processus. S'il y a des temps d'attente, c'est lui qui attend. Par exemple, dans une usine, on peut interrompre la fabrication d'un lot si un employé doit s'absenter, empiler les produits en cours et attendre plusieurs heures avant de continuer; on ne pourrait pas imaginer un salon de coiffure où la cliente attendrait debout pendant 30 minutes entre sa coloration et son shampoing! Quant à l'employé qui travaille à la production du service, qu'on appelle *prestataire de services*, il doit maîtriser les aspects techniques de son travail, mais aussi être capable d'interagir avec le client en étant poli, empressé, empathique et souriant. Du reste, le client évaluera la qualité du service non seulement sur la réalisation correcte de la transformation demandée au départ, mais sur l'ensemble de l'expérience qu'il aura vécue. Enfin, si les intrants de la transformation sont des biens ou des informations qui appartiennent au client, il faut que l'organisation en prenne le plus grand soin; elle ne doit ni les perdre, ni les abimer, ni (dans le cas des informations) les rendre accessibles à des tiers.

La figure 1.4 diffère aussi de la figure 1.2 quant aux ressources de production. Comme pour les biens, la réalisation des services requiert le travail d'employés. Les prestataires de services peuvent être directement en contact avec les clients (on dit alors qu'ils travaillent à l'« avant-scène ») ou encore réaliser des opérations dites d'« arrière-

scène » (par exemple les cuisiniers dans un restaurant, les mécaniciens dans un garage, les employés du Service des compensations dans une banque, etc.). Il faut aussi des outils et de l'équipement, de même que de l'énergie.





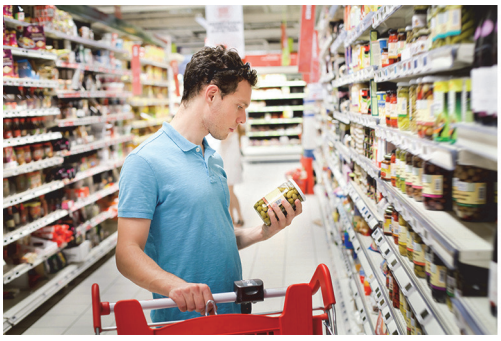
À ces ressources s'ajoute aussi, dans certains services, la possibilité de faire participer le client lui-même à la réalisation du service. Dans la restauration rapide, par exemple, on s'attend à ce que le client aille au comptoir de service, consulte seul le menu, apporte les plats à sa table et mette ensuite ses déchets à la poubelle. Pour bien faire son travail, le consultant en gestion a besoin que les dirigeants lui transmettent des demandes claires et des informations véridiques et précises, et qu'ils acceptent ensuite d'écouter ce qu'il a à dire et d'y réfléchir. Dans plusieurs secteurs des services, on a même éliminé presque entièrement les prestataires à l'avant-scène et l'on demande aux clients de faire eux-mêmes tout le travail : c'est ce qu'on appelle le ***libre-service***. Pour que les opérations de libre-service connaissent du succès, il faut toutefois que les étapes du processus et les supports physiques soient conçus en fonction des besoins et des capacités physiques et intellectuelles des clients, et que ces derniers puissent facilement trouver de l'aide en cas de problème.

Finalement, on aura constaté que le schéma de la figure 1.4 comporte un bloc de plus que celui de la figure 1.2 : les biens en support au service. Même si les services sont constitués d'un ensemble d'avantages intangibles, un de ces avantages peut être l'accès à des biens et même, dans certains cas, leur consommation. Par exemple, les entreprises de location (de véhicules, d'outils, d'équipement, d'espace d'entreposage, etc.) vendent non pas ces objets eux-mêmes mais la possibilité d'en disposer pendant un certain temps. C'est aussi le cas des hôtels (on loue l'accès à une chambre ou à une salle de réunion) et de l'immobilier locatif (la location de bureaux, d'espaces commerciaux ou d'appartements). Dans l'industrie du divertissement, l'accès à un lieu qui permet de s'évader ou de se plonger dans une ambiance particulière fait partie intégrante du service rendu. On pensera notamment aux parcs d'attractions, aux stades sportifs, aux musées et aux bars. Dans le secteur de la restauration, le client ne fait pas qu'acheter un plat préparé (ce qui lui évite de se faire à manger et lui donne accès à l'expertise d'un chef cuisinier), il loue un espace et une ambiance de consommation qui lui permettent de passer une soirée avec un groupe d'amis. Autrement dit, les biens en support au service incluent l'ensemble de l'aménagement, du mobilier et des technologies situés à l'avant-scène du service, tous les objets prêtés ou loués aux clients, de même que tous les biens consommés par le client pendant la réalisation du service (aliments, boissons, fournitures, etc.).

Le secteur commercial

Le secteur commercial (distributeurs et détaillants) est un cas particulier des services. Ostensiblement, les clients y achètent des biens, mais ces biens ne sont pas fabriqués par les commerçants (et donc, ils ne sont pas leurs extrants). La valeur que les commerçants ajoutent, et qui justifie un prix de vente plus élevé que celui du fabricant, est bel et bien constituée d'un ensemble d'avantages intangibles. Considérons l'exemple d'un supermarché : les clients en ressortent avec des sacs remplis de biens tangibles, mais ce que le supermarché a véritablement offert, c'est la variété des produits (viandes et produits laitiers, frais et en conserve, nombreuses marques et formats…), la disponibilité immédiate (on n'a qu'à prendre les produits sur les tablettes et passer à la caisse), la proximité du domicile, le fractionnement des lots (on peut acheter sans problème une seule pomme ou un seul pot de cornichons), et ce, sans compter les services plus évidents (livraison, retour des contenants vides, dégustations, stationnement, etc.). En ce sens, il est indéniable que les distributeurs et les détaillants sont des entreprises de services. Par contre, il est plus difficile de dire que l'intrant est fourni par les clients. En fait, il s'agit d'un service d'intermédiation entre des fabricants qui ont des biens à distribuer et des clients qui veulent les acheter, et l'on pourrait dire que les deux parties sont à la fois les intrants et les extrants du processus : le producteur possédant les biens et le client qui ne les possède pas sont « transformés » par le transfert des biens de l'un à l'autre. Le commerçant facilite la transaction et y sert d'intermédiaire, de la même façon que la banque sert d'intermédiaire entre des prêteurs et des emprunteurs.

Du point de vue de la GOL, le secteur commercial chevauche les opérations industrielles et de services. D'un côté, on y retrouve, et de manière très intensive, la plupart des activités logistiques propres au secteur manufacturier : prévision de la demande, gestion des stocks, planification des activités de transport et de distribution, déchargement et déballage, retour des articles invendus, etc. De l'autre côté, dans le cas du commerce de détail (et chez certains distributeurs), le client doit se rendre sur les lieux (physiques ou virtuels, dans le cas du commerce en ligne) et s'y déplacer pour chercher ce qu'il veut, puis passer à la caisse. Le processus de recherche et d'achat doit donc être conçu en fonction de la présence du client et du travail qu'on exige de lui.





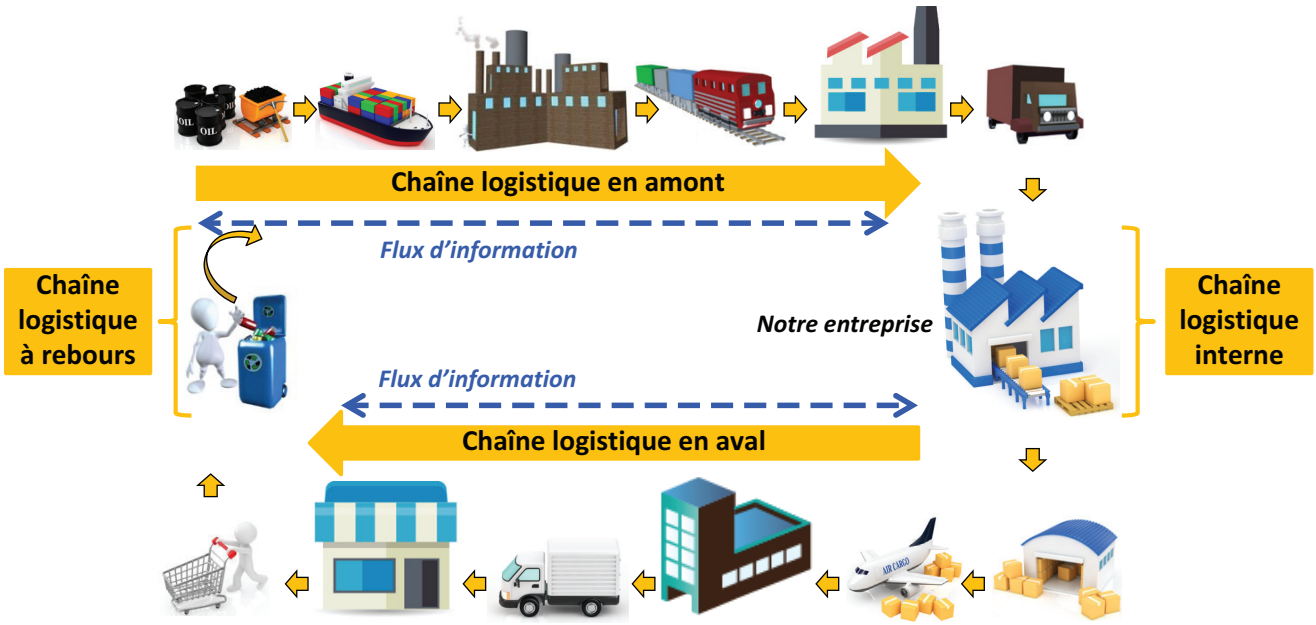
1.7 La gestion de la chaîne logistique

Une bonne partie du travail quotidien des gestionnaires des opérations consiste à s'occuper d'un aspect ou l'autre de la chaîne logistique. Le terme *logistique* vient du domaine militaire, où cette activité consiste à organiser et à fournir aux soldats en mission tout ce dont ils ont besoin pour vivre et pour faire leur travail efficacement (munitions, aliments, tentes, véhicules, etc.). La logistique a un sens similaire en gestion

puisqu'elle est responsable de l'obtention et de l'acheminement de tous les biens matériels et services dont l'organisation a besoin pour fonctionner efficacement, pour réaliser ses propres produits et pour les livrer à ses clients. Une façon simple de résumer le tout est de dire que la logistique a pour but de livrer le bon produit au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, en bon état et au moindre coût possible.

Chaque organisation fait partie d'une chaîne logistique, tel qu'illustré à la figure 1.5. Le point de départ du schéma est situé au centre de la chaîne et constitué par notre entreprise. Pour fonctionner, notre entreprise a besoin d'une variété de matières premières, de fournitures, de sources d'énergie et de services qu'elle se procure auprès des entreprises qui constituent la *chaîne logistique en amont* (ou chaîne d'approvisionnement). Par exemple, si notre entreprise utilise des pièces en plastique, elle se les procure probablement auprès d'une autre entreprise qui, elle, fabrique ces pièces. Pour les fabriquer, cette dernière doit elle aussi s'approvisionner auprès de fournisseurs de plastique brut. On remonte ainsi la chaîne jusqu'à la source, l'extraction du pétrole qui est à la base de la synthèse des matières plastiques. Tout au long de cette chaîne logistique en amont, les matières circulent d'amont en aval (flèche orangée), alors que les informations qui permettent de les obtenir circulent dans les deux directions (flèche bleue). Entre les entreprises industrielles qui composent la chaîne, différents modes de transport (qui appartiennent le plus souvent à des entreprises de services spécialisées dans ce domaine) sont utilisés pour acheminer les produits. La gestion de la chaîne logistique en amont consiste donc à planifier, à coordonner et à contrôler toutes les activités qui assurent que les produits désirés parviendront à notre entreprise au bon moment, dans la bonne quantité, en bon état et de la manière la plus économique possible.

Figure 1.5 **La chaîne logistique globale**



Puis, au sein de notre entreprise, on trouvera la *chaîne logistique interne*, qui assure le flux des matières et de l'information entre les étapes de transformation par lesquelles on réalise nos produits et on les prépare pour la distribution. La gestion de cette chaîne interne inclut toutes les activités liées à l'approvisionnement, à la planification et au contrôle des opérations, à la gestion des stocks et à la planification de la distribution aux clients. Autrement dit, on vise ici à ce que chacune des étapes de transformation obtienne elle aussi les matières et produits en cours dont elle a besoin pour travailler, et ce, toujours au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité, etc.

Dès que les produits sortent de nos installations, ils entrent dans la *chaîne logistique en aval* (ou chaîne de distribution), qui peut être plus ou moins longue selon le nombre d'intermédiaires qui séparent notre usine des utilisateurs finaux de nos produits. Si notre entreprise fabrique des biens de consommation courante, nos produits seront probablement livrés à des distributeurs, puis à des détaillants. Toutefois, notre entreprise pourrait elle-même être située en amont d'autres fabricants; pour reprendre notre exemple, peut-être que les pièces de plastique que nous avons achetées servent à fabriquer des batteries qui sont destinées à l'industrie automobile. À la figure 1.5, nous avons mis notre entreprise au centre de la chaîne logistique, mais elle peut être située n'importe où : l'entreprise de pétrochimie qui fabrique le plastique a une longue chaîne logistique en aval mais une courte chaîne en amont, alors que le détaillant en pièces d'auto qui vend aux garagistes ou aux particuliers est à la toute fin de la chaîne, et c'est sa chaîne logistique en amont qui est longue.

Il existe enfin une quatrième chaîne, la *chaîne logistique à rebours*. La figure 1.5 indique que son point de départ est le consommateur final qui met ses déchets au recyclage, mais en fait, la chaîne à rebours peut partir de n'importe quelle organisation qui retourne des matières aux entreprises situées en amont. Ces retours peuvent être des surplus de marchandises, ou encore des contenants ou des matériaux d'emballage. Il peut aussi s'agir de déchets recyclables qui sont confiés à des firmes spécialisées dans la récupération des matières et qui les réinsèrent ensuite dans la chaîne. Ensemble, la logistique en amont, en aval et à rebours forment la chaîne logistique externe (par opposition à la chaîne logistique interne), et en mettant ensemble la chaîne interne et la chaîne externe, on obtient la chaîne logistique globale. Plus largement encore, l'entrecroisement des chaînes logistiques forme un vaste réseau logistique composé de l'ensemble des entreprises qui se fournissent l'une l'autre des biens et des services.



La mondialisation des rapports commerciaux et la délocalisation de certaines activités de production ont rendu plus complexe et plus importante que jamais la gestion de la chaîne logistique. La majorité des biens qui nous entourent sont constitués de matières et de pièces qui viennent d'un peu partout dans le monde, et beaucoup d'entre eux ont été assemblés à l'étranger. La plupart sont passés par de multiples étapes de transport et d'entreposage. Heureusement, l'évolution récente et continue des technologies de l'information et des communications soutient le travail des gestionnaires de la logistique. Par exemple, le flux des matières peut être suivi de près grâce au RFID et au GPS, et le flux des informations est facilité par les systèmes d'échange électronique des données et par Internet. La numé-

risation des informations a joué un rôle central dans l'évolution des pratiques logistiques : elle a permis de partager et d'intégrer les informations détenues par les différentes entreprises qui forment la chaîne, ce qui s'est traduit par la possibilité d'intégrer aussi le flux des matières. Si l'on reprend l'exemple de notre entreprise (figure 1.5), au lieu d'essayer de prévoir la demande provenant du distributeur, qui lui essaie de prévoir la demande du détaillant, on peut obtenir en temps réel des informations sur les transactions réalisées au point de vente (on sait qu'une unité est vendue dès que son code-barres est balayé à la caisse) et, en fonction de l'état des stocks du distributeur (aussi disponible en temps réel), commencer à planifier la production. C'est ce qu'on appelle la *chaîne logistique intégrée*.

Le pilotage de la chaîne logistique interne représente une bonne partie du travail quotidien des gestionnaires des opérations et de la logistique. Les décisions qu'on y prend sont surtout d'ordre tactique, c'est-à-dire qu'elles visent à mettre en œuvre les décisions stratégiques. Nous consacrerons à ces décisions toute la première partie du livre. Le chapitre 3 traitera de la gestion des stocks, les chapitres 4, 5 et 6 approfondiront les différentes étapes de planification et de contrôle de la production et des matières, alors que le chapitre 7 portera sur l'approvisionnement et présentera un survol des activités de distribution. Ils seront précédés d'un chapitre sur la prévision de la demande (chapitre 2), toute planification devant s'appuyer sur une bonne estimation des quantités requises. Soulignons que la logistique externe, la logistique à rebours et l'intégration de la chaîne logistique ne seront pas traitées dans ce manuel, mais le lecteur peut se référer à de nombreux ouvrages spécialisés sur le sujet.

1.8 La conception et l'amélioration du système opérationnel

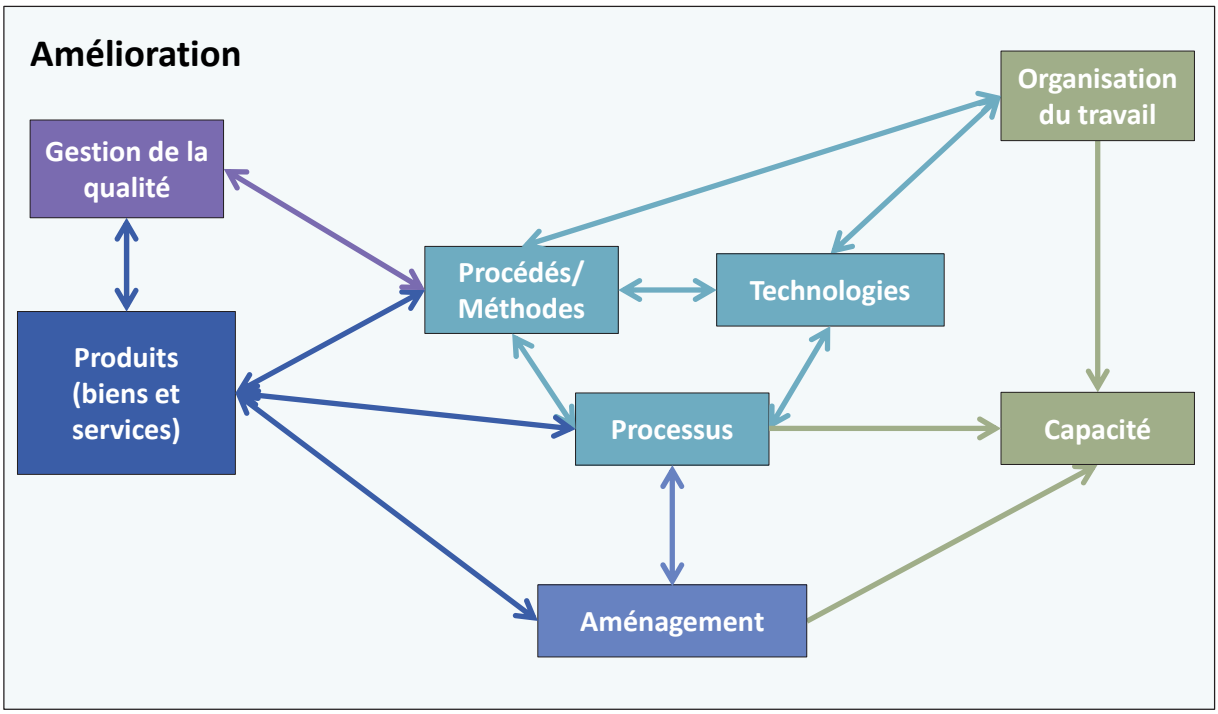
Tel que défini précédemment, le système opérationnel est constitué de l'ensemble structuré des ressources et moyens mis en place pour réaliser les produits (biens ou services). Au moment de sa création, chaque organisation doit élaborer et mettre en place son système opérationnel, puis voir à ce qu'il soit continuellement amélioré et réajusté en fonction des changements de l'environnement et de l'évolution des besoins. Il s'agit là essentiellement de décisions stratégiques et structurelles, auxquelles s'ajoutent certains choix tactiques. Par exemple, les gestionnaires doivent se demander :

- Quels biens allons-nous fabriquer et quels services allons-nous offrir?
- Quel volume de production voulons-nous atteindre?
- Quelles sont les grandes étapes du processus de réalisation des biens et des services et comment doit-on les agencer?
- Quels procédés, quelles technologies et quelles méthodes de travail devrions-nous adopter?
- Comment les lieux de production et de service seront-ils aménagés?
- En fonction des choix qui sont faits, combien faudra-t-il de temps pour fabriquer chaque produit ou servir chaque client? Aurons-nous une capacité suffisante pour répondre à la demande?

- Comment va-t-on procéder pour s'assurer que les biens et les services sont de la qualité désirée?
- Quels moyens mettra-t-on en place pour assurer que les éléments qui composent le système opérationnel feront l'objet de révisions régulières et qu'on cherchera à les améliorer?

Comme on peut le voir, il s'agit de choix majeurs. La plupart de ces décisions entraînent des investissements importants et ne peuvent pas être changées facilement. Elles ont donc des conséquences à moyen et à long terme sur la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques. Enfin, ces décisions sont interreliées, comme l'illustre la figure 1.6.

Figure 1.6 **Les décisions de conception du système opérationnel et leurs interrelations**



Il va de soi que la conception et la mise en place du système opérationnel précèdent dans le temps le pilotage quotidien des opérations, mais comme ce sont des activités de gestion moins fréquentes et qui sont généralement prises par des gestionnaires plus expérimentés, nous avons choisi de les présenter en deuxième partie. Ainsi, le chapitre 8 abordera la conception et l'évolution des produits. On y verra comment ces derniers sont liés aux procédés, méthodes et technologies à employer, et au processus de production dans son ensemble. L'aménagement étant aussi lié au choix du processus et aux produits eux-mêmes, il sera également présenté dans ce chapitre. Ensuite, le chapitre 9 traitera plus finement de l'organisation du travail et du calcul du temps standard (en gros, le temps requis pour fabriquer une unité ou servir un client). Lorsqu'on considère

simultanément les choix de processus et d'aménagement, de même que le temps standard, on peut déterminer la capacité de production et analyser les éléments qui l'influencent. Finalement, le chapitre 10 présentera les systèmes de gestion de la qualité et les méthodes de contrôle de la qualité des produits et des procédés. On y approfondira aussi les notions d'amélioration qui auront été introduites au chapitre 9. Au fur et à mesure qu'on avancera dans ces chapitres, on comprendra mieux les nombreux liens présentés à la figure 1.6, de même que l'importance des arbitrages et de la cohérence lors des décisions de conception et d'amélioration du système opérationnel.

1.9 Synthèse du chapitre

Puisque toutes les organisations tirent leurs revenus ou leur raison d'être de la réalisation de biens ou de services, elles doivent toutes gérer des opérations. Les grandes entreprises et un nombre croissant de PME, particulièrement dans le secteur industriel, confient ce travail à des spécialistes de la GOL. Ces derniers voient d'abord à mettre en place un système opérationnel bien conçu, qui pourra à la fois atteindre les cibles fixées pour chacun des attributs stratégiques et obtenir un bon niveau de productivité. Mais le moment de vérité survient lors de la production des biens et des services : c'est là que le travail quotidien des gestionnaires des opérations assure que les activités se déroulent de manière efficace et efficiente.

Malheureusement, beaucoup d'organisations de services n'ont pas encore pris l'habitude d'embaucher des spécialistes de la GOL; elles confient souvent ce travail à des employés qui y travaillent depuis longtemps et ont gravi les échelons. On croit que seuls ceux qui connaissent à fond leur secteur d'activité sont en mesure de comprendre et de bien gérer les opérations de service. C'est parfois vrai, mais ces organisations se privent ainsi des avantages que pourraient leur apporter des diplômés maîtrisant les méthodes de gestion des stocks, les principes d'un sain approvisionnement, les techniques de planification du travail et de préparation des horaires, les outils de calcul et de gestion des files d'attente, les secrets de la gestion de la qualité, et bien d'autres encore. Toutefois, si l'histoire se répète, on devrait retrouver d'ici quelques années davantage de spécialistes de la GOL dans les entreprises de services. Rappelons-nous qu'il y a 40 ans à peine, les dirigeants d'usines croyaient fermement que seuls les ingénieurs industriels étaient capables de gérer les opérations. Or, de nos jours, les ingénieurs et les diplômés en GOL travaillent côte à côte, et leurs expertises se complètent. Il faut donc être patient et démontrer constamment ce que les connaissances spécifiques à la GOL peuvent apporter.

Par ailleurs, même si l'on considère généralement les entreprises industrielles et de services comme deux catégories distinctes et ayant chacune leurs particularités, il y a beaucoup de chevauchements. D'abord, pratiquement toutes les entreprises industrielles offrent certains services, ne serait-ce que les facilités de paiement, la livraison ou le service après-vente. Bon nombre de fabricants d'équipements proposent aussi des services d'installation ou de formation, ou encore des programmes d'entretien. À l'inverse, rares sont les services qui n'ont pas à effectuer certaines transformations physiques sur des biens, ne serait-ce que l'entretien des lieux et des supports physiques (mobilier, accessoires, outils, matériel roulant, équipement…). Dans d'autres cas, la prestation de service elle-même requiert des transformations physiques dont les exigences sont similaires aux opérations industrielles. C'est le cas de la restauration, mais aussi des services de réparation, des buanderies commerciales, etc.

Il y a une vingtaine d'années à peine, on différenciait la production des biens de celle des services par la notion de tangibilité : les biens étaient tangibles, alors que les services ne l'étaient pas. Toutefois, le phénomène dit de *dématérialisation* a permis l'apparition de « biens intangibles ». Les livres, les magazines et les journaux sont de plus en plus remplacés par des fichiers numériques, et il en va de même de la musique, des vidéos et des logiciels, que l'on télécharge directement plutôt que de les acheter sous forme tangible. Notons que ces produits peuvent encore être qualifiés de « biens », puisqu'ils sont conçus et réalisés indépendamment de la demande du client, et offerts une fois terminés. Leur distribution, cependant, prend maintenant la forme d'un service de location des fichiers numériques (dont on peut se servir mais qu'on ne peut pas prêter à d'autres) plutôt que de la vente de produits numériques qui nous appartiennent en propre et dont on peut disposer comme on veut.

Finalement, que l'on considère la production des biens ou celle des services, la plupart des principes et des méthodes de gestion des opérations et de la logistique sont fondamentalement les mêmes. C'est pourquoi cet ouvrage ne consacre pas de chapitre particulier à la gestion des entreprises de services; on cherchera plutôt, dans chaque chapitre, à illustrer comment les concepts et les outils s'appliquent à chaque secteur, et à fournir des exemples provenant de diverses industries.

Questions de révision

Vrai ou faux?

1.	Le terme *produit* désigne seulement les biens tangibles; si l'entreprise réalise des services, on ne peut pas dire qu'il s'agit de produits.	
2.	Les gestionnaires des opérations et de la logistique entretiennent des liens étroits avec les gestionnaires de toutes les autres fonctions de l'organisation.	
3.	La GOL s'est développée en intégrant un ensemble de découvertes techniques et de connaissances sur les aspects sociaux et stratégiques des organisations.	
4.	Les attributs stratégiques sont composés de six variables clés : la qualité, les délais, le volume, le prix, la variété et la flexibilité.	
5.	L'efficacité, c'est bien faire les choses alors que l'efficience, c'est faire la bonne chose.	
6.	Compte tenu de l'importance de la technologie sur les opérations, c'est nécessairement l'élément de l'environnement PESTEL qui a le plus d'influence sur la GOL.	
7.	La stratégie des opérations est choisie par les dirigeants de l'organisation et appliquée telle quelle par les gestionnaires et les employés travaillant aux opérations et à la logistique.	
8.	La notion d'arbitrage réfère au fait qu'il faut parfois trancher entre différentes options, et donc privilégier certains objectifs au détriment des autres.	
9.	Dans le contexte d'assemblage sur commande, l'entreprise utilise les prévisions de demande pour fabriquer et stocker les composants, puis procède à l'assemblage une fois que les commandes sont reçues.	
10.	Un *lot* est un groupe de produits identiques et qui passent ensemble par les mêmes étapes de transformation.	
11.	Dans les entreprises de services, les clients achètent les extrants de la transformation.	
12.	Les biens en support au service désignent toutes les matières qui sont transformées pour réaliser les extrants.	
13.	La chaîne logistique en amont est constituée des entreprises qui distribuent et vendent les biens fabriqués par les entreprises situées en aval.	
14.	Dans la chaîne logistique, le flux des informations va dans les deux directions : d'amont en aval et d'aval en amont.	
15.	Le phénomène de *dématérialisation* réfère à l'apparition de biens intangibles, tels que les fichiers texte, musicaux et vidéo qu'on peut télécharger plutôt que de les acheter en format physique.	

Problème résolu

1. McDonald's du Canada

Le texte est tiré du site web de l'entreprise :

C'est en 1967 que le premier restaurant McDonald's à l'extérieur des États-Unis ouvre ses portes, à Richmond, en Colombie-Britannique. Chaque jour depuis, McDonald's du Canada est fière de proposer à ses clients le même bon goût, le même rapport qualité-prix avantageux, la même qualité et le même service supérieur qui ont façonné la renommée de McDonald's à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, McDonald's compte plus de 1 400 restaurants au Canada, dessert environ trois millions de Canadiens et Canadiennes, chaque jour, et emploie environ 77 000 Canadiens d'un bout à l'autre du pays.

Si McDonald's devait dévoiler la recette de ses fameux hamburgers, vous seriez surpris de leur courte liste d'ingrédients. Nos hamburgers sont faits uniquement de bœuf pur à 100 % et assaisonnés de sel et de poivre en restaurant. C'est tout. Aucun additif, aucun agent de remplissage, aucun agent liant. Chaque pâté est façonné à l'aide d'un appareil spécialisé. Lorsque vous commandez un hamburger chez McDonald's, il est préparé comme vous l'aimez. Il est cuit sur un gril à rabat et garni des condiments de votre choix avant de vous être servi. La préparation d'un hamburger peut sembler simple, mais avant qu'un sandwich Big Mac®, par exemple, ne soit servi à un client, il a fait l'objet de plus de 60 vérifications différentes de qualité et d'hygiène alimentaire. Nous prenons notre bœuf au sérieux.

À partir de l'information présentée et de vos connaissances et expériences chez McDonald's, répondez aux questions suivantes :

1.1 Faites un dessin illustrant la chaîne logistique d'un sandwich Big Mac du premier fournisseur de matières premières jusqu'au client final.

1.2 Quelles sont les raisons qui poussent les entreprises (dont McDonald's) à gérer activement leur chaîne logistique? Donnez et expliquez deux raisons pertinentes.

1.3 McDonald's offre à ses clients des produits et des services. En considérant exclusivement l'offre de services de McDonald's, quels sont les intrants, la transformation centrale et les extrants du processus réalisé par les restaurants McDonald's?

1.4 Comment l'entreprise se positionne-t-elle en regard des attributs stratégiques?

1.5 Expliquez comment l'impossibilité de stocker le service offert par McDonald's affecte la gestion des opérations des restaurants. Mentionnez de quelle manière McDonald's s'ajuste à cette réalité.

1.6 Expliquez comment l'implication du client dans le processus de service offert par McDonald's affecte la gestion des opérations des restaurants. Mentionnez de quelle manière McDonald's s'ajuste à cette réalité.

1.7 Donnez deux exemples de l'environnement technologique du système opérationnel de McDonald's et expliquez comment ces deux éléments influencent les opérations des restaurants McDonald's.

1.8 Présentez et décrivez trois responsabilités de la fonction logistique chez McDonald's.